אוקטובר 2017

דף הכנה לבחינה

סדר פעולות החשבון עם חזקות, חוקי חזקות

1. פשטו את הביטויים הבאים על ידי שימוש בחוקי חזקות

$\left(\frac{a^2}{b^4}\right)^3 \cdot \left(\frac{a^4}{b^3}\right)^5 =$	$\frac{(3^5 \cdot 3^8)^2}{3^{20} \cdot 3^4}$
$\frac{\left(x^4 y^5\right)^8}{\left(x^3 y^5\right)^2} =$	$\frac{5^4 \cdot x^5 \cdot x^4 \cdot 5^2}{5^4 \cdot x^3}$

2. **חשבו :**

1) $-(-1)^0 =$	2) $9-3^0 =$	3) $2\cdot(-2\cdot 7)^0 =$

3. השלימו את המעריכים החסרים כך שיתקבל שוויון. (באותו סעיף המעריכים החסרים יכולים להיות שונים).

א) $(a^{\square})^3 = a^{18}$

ב) $\frac{7^8 \cdot x^{\square} \cdot 7^2}{x^2 \cdot x^4 \cdot 7^{\square}} = x^3 \cdot 7^4$

4. הוסיפו סימן = או סימן ≠ .

א) $4 \cdot 2a^3$ ____ $6a^3$

ב) $2a + 5a^2$ ___ $7a^3$

ג) $2a^3 \cdot 3a^2$ ___ $6a^5$

5. כתבו לפי כללי חזקות

1) $(-2)^3 \cdot (-2)^5 =$	2) $\frac{5^{12}}{5^4} =$
3) $\left(3^4\right)^3 =$	4) $\left(y^3\right)^2 \cdot \left(y^2\right)^2 =$
5) $\frac{\left(x^{10}\right)^2 \cdot \left(x^3\right)^7}{\left(x^2\right)^5 \cdot \left(x^7\right)^2} =$	6) $(x^4 \cdot y^5)^8 =$
7) $\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^5 =$	8) $(-9)^0 =$

6.היעזרו בחוקי החזקות והביאו את הביטויים לצורה פשוטה יותר: (כל סעיף מזכה ב- 6 נקודות כל סעיף)

$6ab^3 \cdot \left(-3a^5b\right) \cdot 8b^4 =$
$\left(7bc^7\right)^2 \cdot \left(b^4c\right)^8 =$
$\frac{4x^4y^8 \cdot 4x^3y}{2x^2y \cdot 5xy^7} =$

7. לאילו מהתרגילים הבאים יש אותה תוצאה?

א) 4^{-5} ב) $\frac{1}{4^5}$ ג) $\frac{4^{10}}{4^5}$ ד) $\frac{4^3}{4^8}$

8 אילו מהביטויים הבאים שווה ל- $\frac{1}{9^3}$

א) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-3}$ ב) $\left(\frac{1}{9}\right)^{3}$ ג) 9^3 ד) 9^{-3}

9.

בחרו את הביטוי שהוא שווה ערך לביטוי $27x^6$.

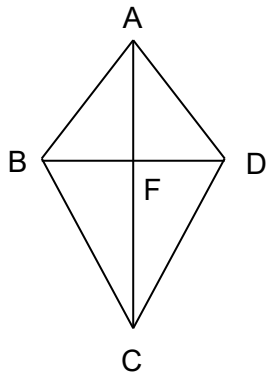
א. $(3x^2)^3$ ב. $9x^4 \cdot x^2$ ג. $9x^3 \cdot 3x^3$ ד. $3^3 \cdot (x^3)^2$

נמק_____

_____

<u>גיאומטריה</u>:

הערה חשובה: בשאלות שלפניכם הקפידו לסמן את הנתונים בשרטוט!!!



1. בדלתון ABCD נתון:

AB = AD

BC = DC

AB ⊥ BC (∢ABC=90°)

AD = 12 ס"מ

∢BCD = 60°

א. חשבו את הזוויות:

∢ACD = _____

∢BAD = _____

∢BAC = _____

∢ABF = _____

ב. חשבו את אורכי הקטעים:

AF = _____

AC = _____

FC = _____

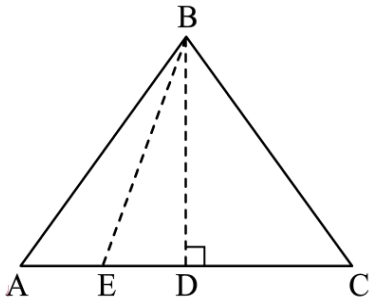
ג. חשבו את היקף הדלתון (במידת הצורך דייקו עד שתי ספרות אחרי נקודה עשרונית).

_____.

ד. חשבו את שטח הדלתון (במידת הצורך דייקו עד שתי ספרות אחרי נקודה עשרונית).

_____.

.2



BD הוא גובה לבסיס במשולש שווה-שוקיים ΔABC $(BA = BC)$.

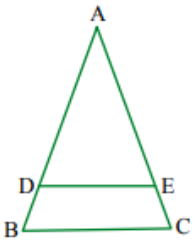
BE הוא תיכון לצלע AD במשולש ΔABD.

נתון: $AC =$ 20 ס"מ.

חשבו את אורך הקטע AE.

$AE =$ _____	הסבר וחישוב:

.3



נתון: $AB = AC$.

$DE \parallel BC$

$\sphericalangle B = 70°$

א. חַשבו את הגדלים של הזוויות הבאות: $\sphericalangle A$, $\sphericalangle C$, $\sphericalangle D$, $\sphericalangle E$

ב. מְצאו בשרטוט משולש שווה-שוקיים נוסף למשולש ABC.